

CFL=PDA

定理 2.12

➤ 一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

给定一个CFL，
要构建一个对应的PDA

给定一个PDA，
要构建一个对应的CFL

CFL=PDA

定理 2.12

➤ 一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

引理 2.13

➤ 如果一个语言是上下文无关的，则**存在**一台下推自动机识别它。

思路：如何构造与 CFG G 等价的 PDA P ？

目标：当 G 产生 w 时，设计 PDA P **接受**这个输入。

- 1、把起始变元写入栈，逐个做替换，经过一系列**中间字符串**，最终它可能到达一个**仅含有终结符**的字符串。
- 2、这表示它用文法 G 派生出一个字符串。如果这个字符串与它接收到的输入相同，则 P **接受**它。

CFL=>PDA的证明

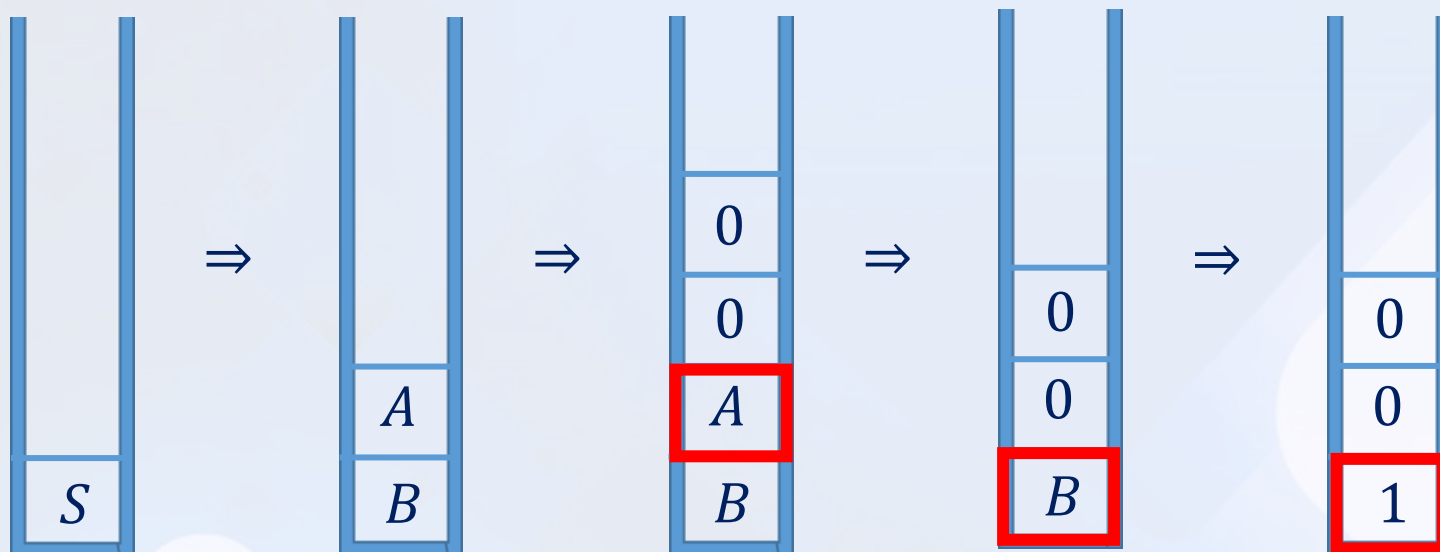
考虑以下上下文无关文法生成字符串 001 的过程：

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow 00A | \varepsilon$$

$$B \rightarrow 11B | 1$$

$S \Rightarrow AB \Rightarrow 00AB \Rightarrow 00B \Rightarrow 001$



● 只能对栈顶元素进行操作，在PDA中并不能完成该过程

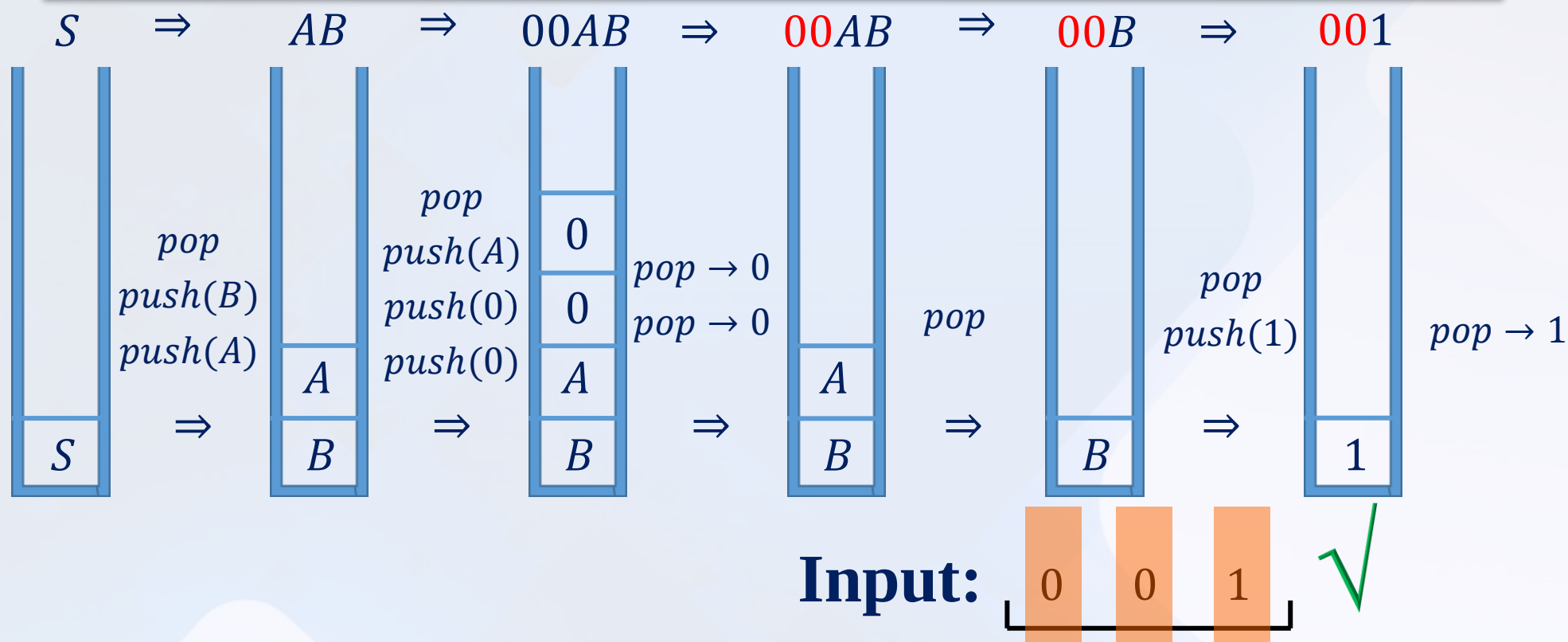
CFL=>PDA的证明

考虑以CFG 生成字符串 001的过程:

$$S \rightarrow AB$$

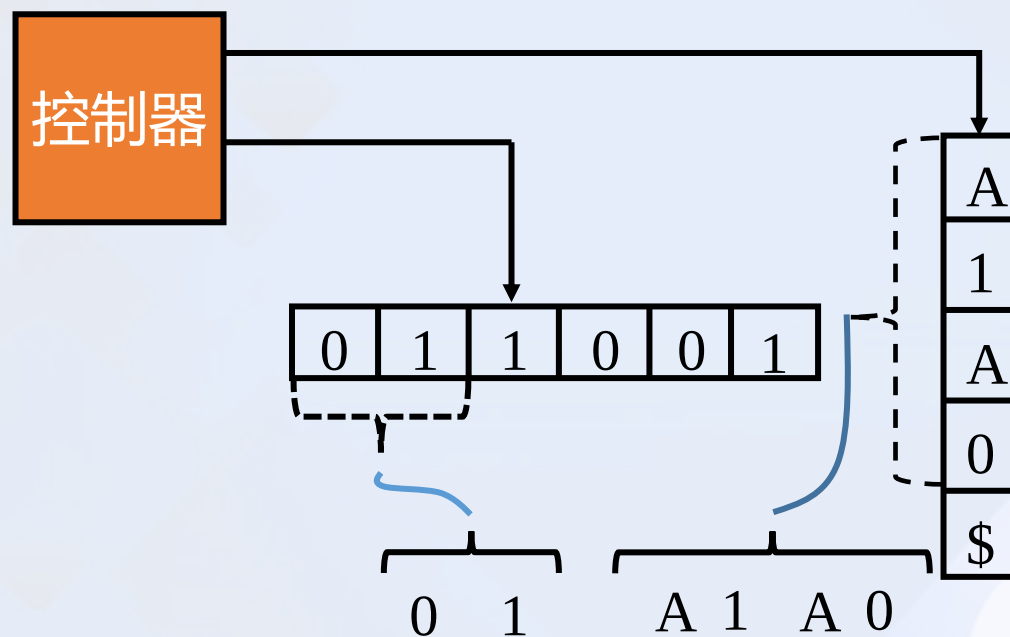
$$A \rightarrow 00A|\varepsilon$$

$$B \rightarrow 11B|1$$



CFL=>PDA的证明

- 1) 在栈中只保存中间字符串中从**第一个变元**开始的所有符号
- 2) 第一个变元前面的终结符都恰好与**输入串**中的符号**匹配**



转移函数扩展定义

- 扩充记号 $(r, \mathbf{u}) \in \delta(q, a, s)$
 - P 能够读 a 和弹出 s
 - 然后把字符串 $\mathbf{u} = u_1 \cdots u_\ell$ 推入栈和转移到状态 r 。
- 方法：引入新的状态 $q_1, \dots, q_{\ell-1}$ ，并且令转移函数

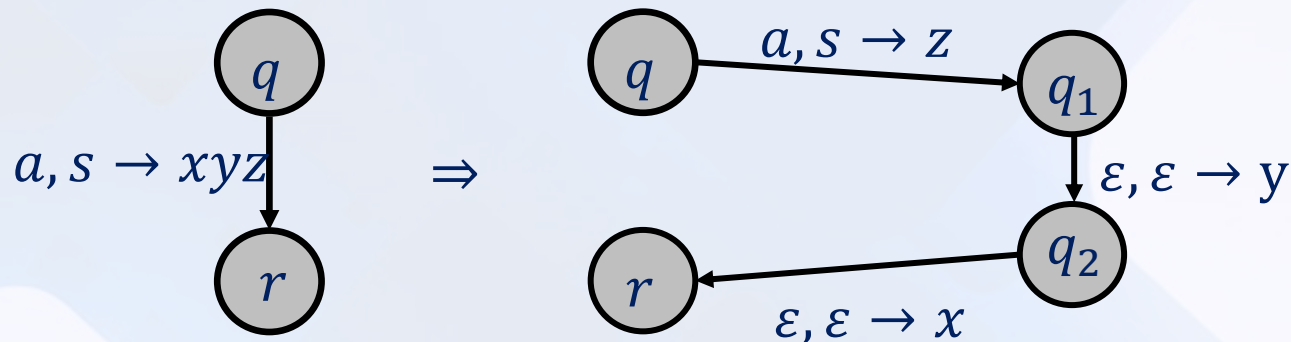
$\delta(q, a, s)$ 包含 (q_1, u_ℓ)

$\delta(q_1, \varepsilon, \varepsilon) = \{(q_2, u_{\ell-1})\}$

$\delta(q_2, \varepsilon, \varepsilon) = \{(q_3, u_{\ell-2})\}$

$\vdots$

$\delta(q_{\ell-1}, \varepsilon, \varepsilon) = \{(r, u_1)\}$



非形式化定义

- 1) 把**标记符** $\$$ 和起始变元放入栈中。
- 2) 重复下述步骤：
 - a) 如果**栈顶是变元** A ，则**非确定地**选择一个关于 A 的规则替换，并且把 A 替换成这条规则右边的字符串。
 - b) 如果**栈顶是终结符** a ，则读输入中的下一个符号，并且把它与 a **进行比较**。如果它们匹配，则重复。如果它们不匹配，则这个非确定性分支**拒绝**。
 - c) 如果**栈顶是符号** $\$$ ，则进入**接受状态**。若此刻输入已全部读完，则**接受**这个输入串。

● **说明** 设 CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ ，构造 PDA

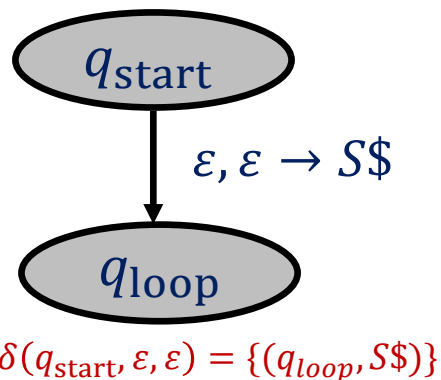
$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_{start}, F)$ ，其中

- 1) Σ 就是 G 的终结符集；
- 2) Γ 等于 G 的变元集 $V + \Sigma$

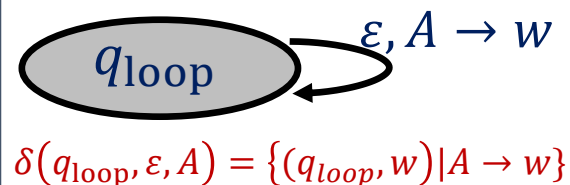
CFL=>PDA构造过程

- **说明：** P 的状态集 $Q = \{q_{start}, q_{loop}, q_{accept}\} \cup E$, E 是实现前述描述的缩写所需要的状态集和。只有一个接受状态 q_{accept} 。

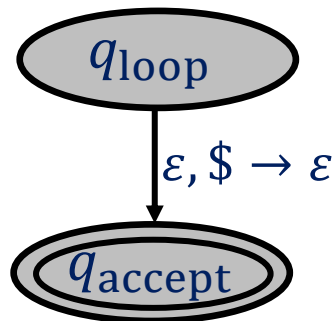
1: 标记符起始变元



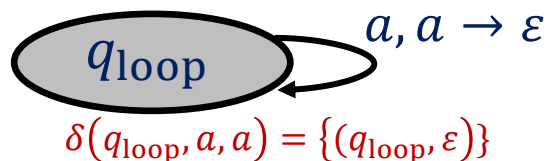
2(a) 栈顶是变元 A



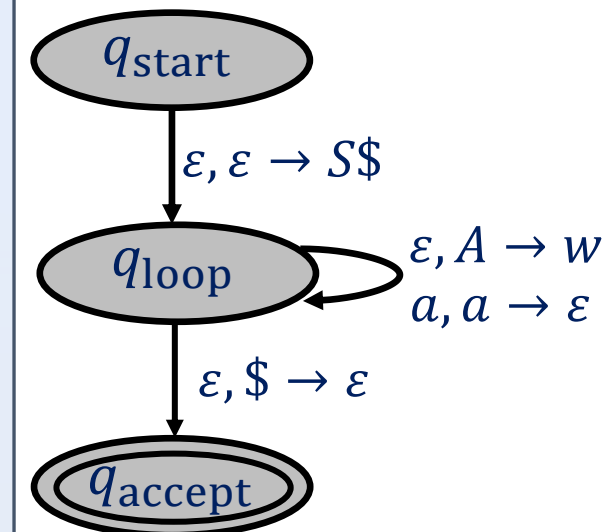
2(c) 栈顶是符号 $\$$



2(b) 栈顶是终结符 a



整合

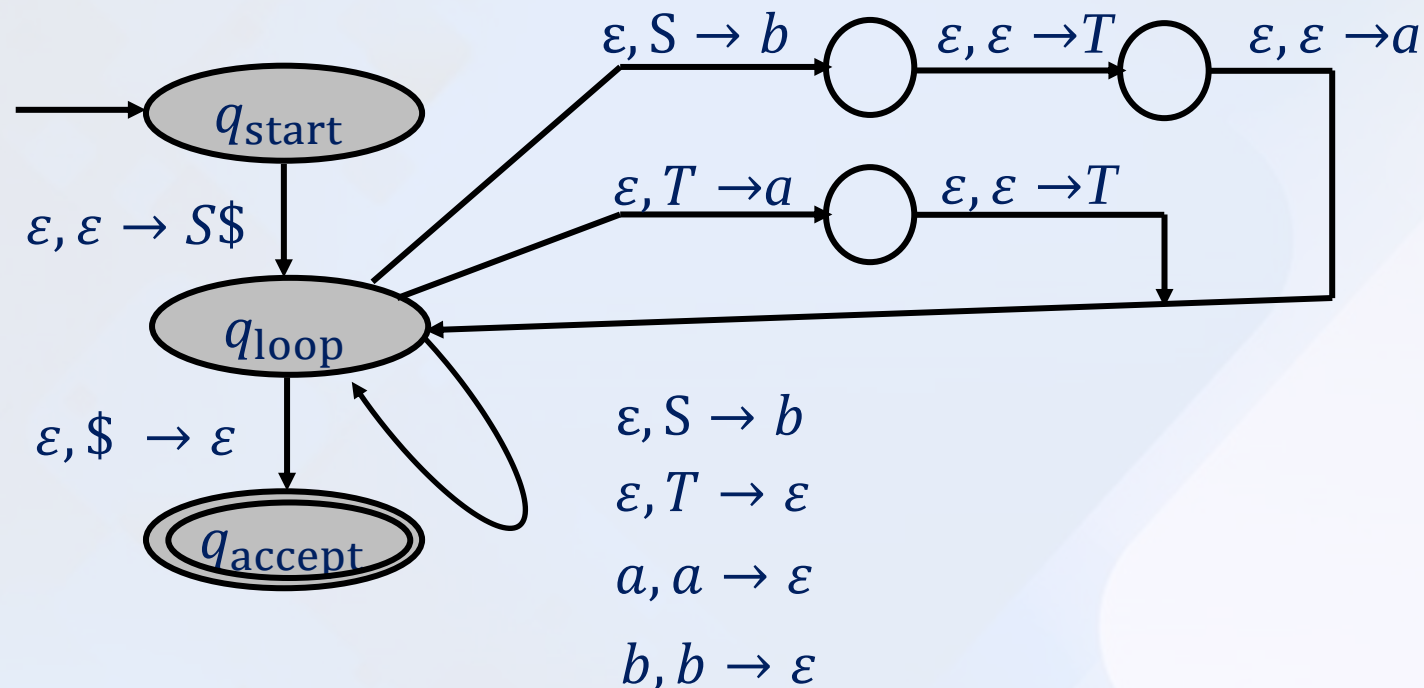


CFL=>PDA转换例题

➤ 把下述 CFG G 转换成一台 PDA P_1 。

$$S \rightarrow aTb|b$$

$$T \rightarrow Ta | \varepsilon$$



CFL=PDA

定理 2.12

➤ 一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

给定一个CFL，
要构建一个对应的PDA

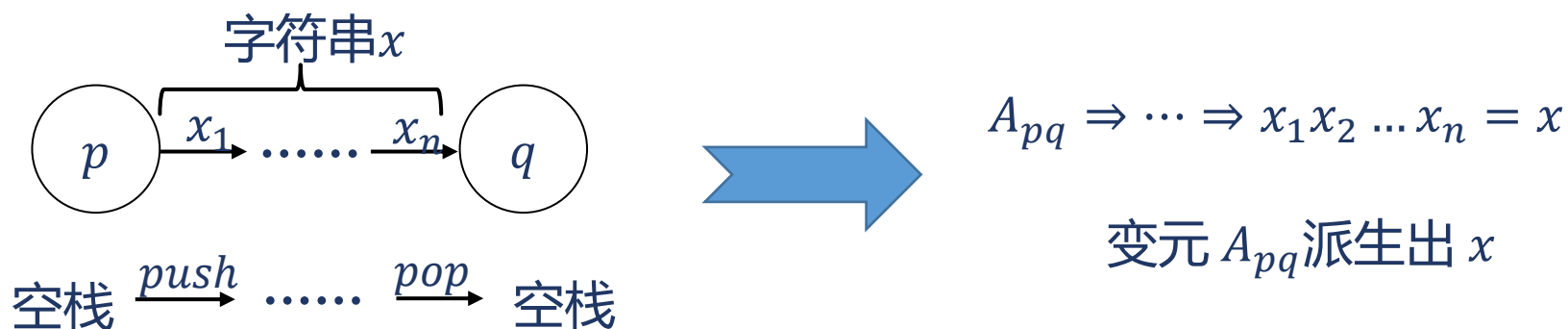
给定一个PDA
要构建一个对应的CFL

PDA => CFL证明

引理 2.15

➤ 如果一个语言被一台下推自动机识别，则它是上下文无关的。

- **证明思路：** 针对 PDA P 构造一个 CFG G ，它产生 P 接受的所有字符串。



- 对于任意 $p, q \in Q$ ，文法有一个变元 A_{pq} 。它产生所有能够把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈的字符串。

PDA => CFL证明

首先, 简化 PDA P

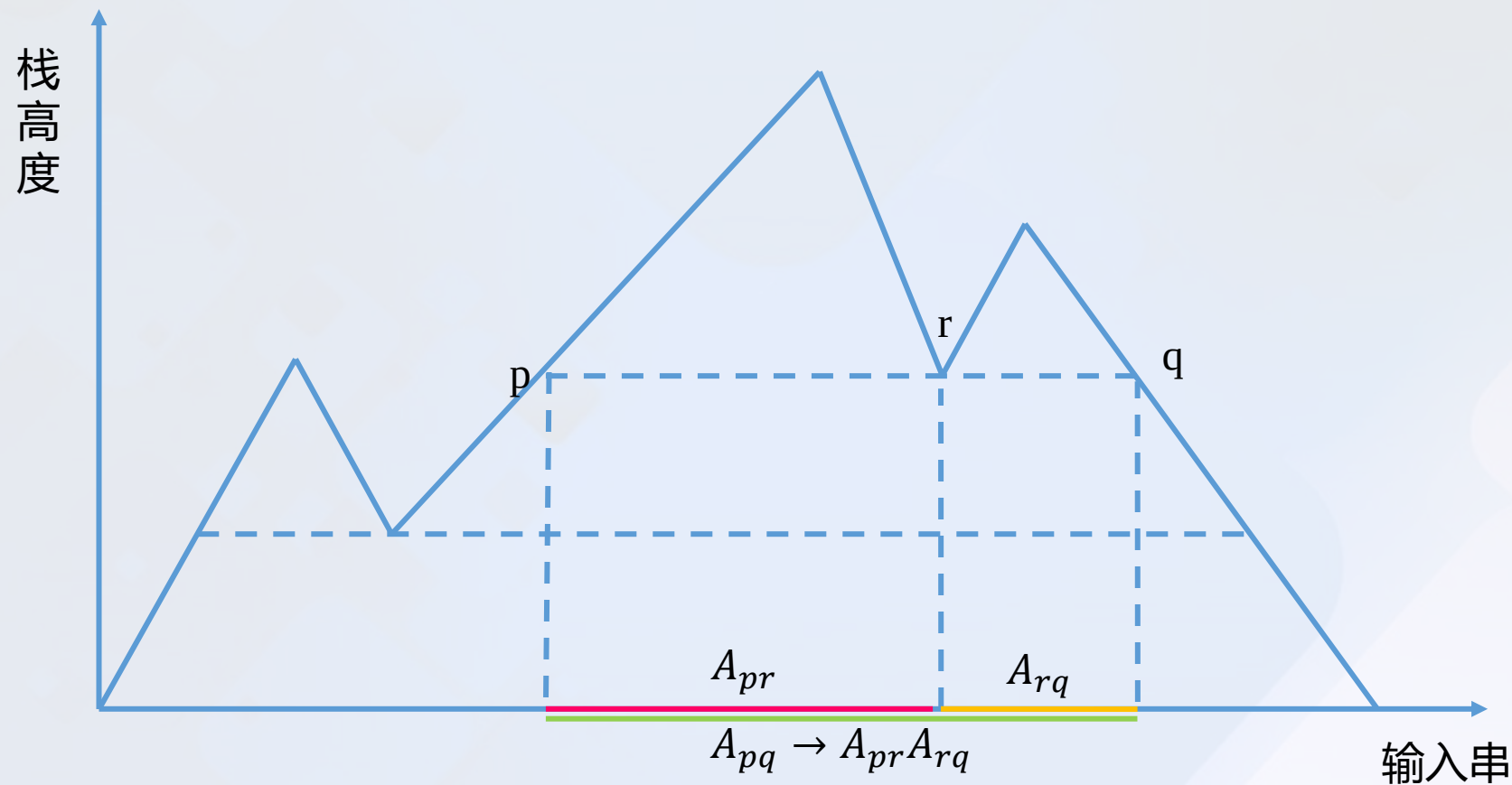
- 1) 有**唯一**的接受状态 q_{ac}
- 2) 在接受之前**排空栈**
- 3) **推入栈**或**弹出栈**分离成两个动作

● **证明** 设 $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \{q_{ac}\})$, 要构造 G 。

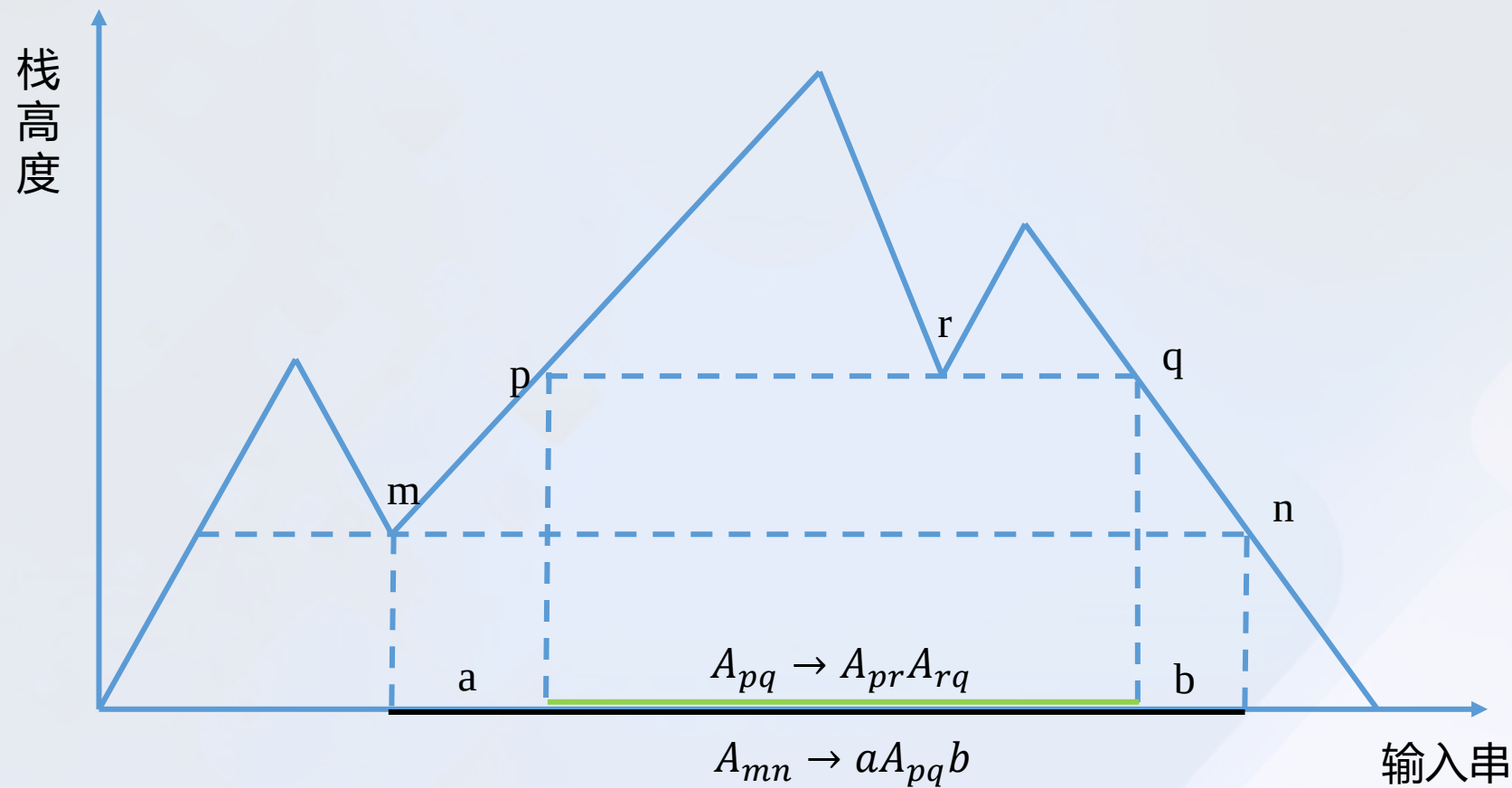
	p	q	r	$\dots$
p	A_{pp}	A_{pq}	A_{pr}	$\dots$
q	A_{qp}	A_{qq}	A_{qr}	$\dots$
r	A_{rp}	A_{rq}	A_{rr}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\ddots$

- 根据状态集合 Q 生成 G 的变元集 $\{A_{pq} | p, q \in Q\}$
- 指定起始变元为 $A_{q_0, q_{ac}}$

PDA $\Rightarrow$ CFL证明



PDA $\Rightarrow$ CFL证明



PDA => CFL证明

下面描述 G 的规则:

■ 如果 $(r, u) \in \delta(p, a, \varepsilon), (q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)$

(1) 把规则 $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ 放入 G 中。

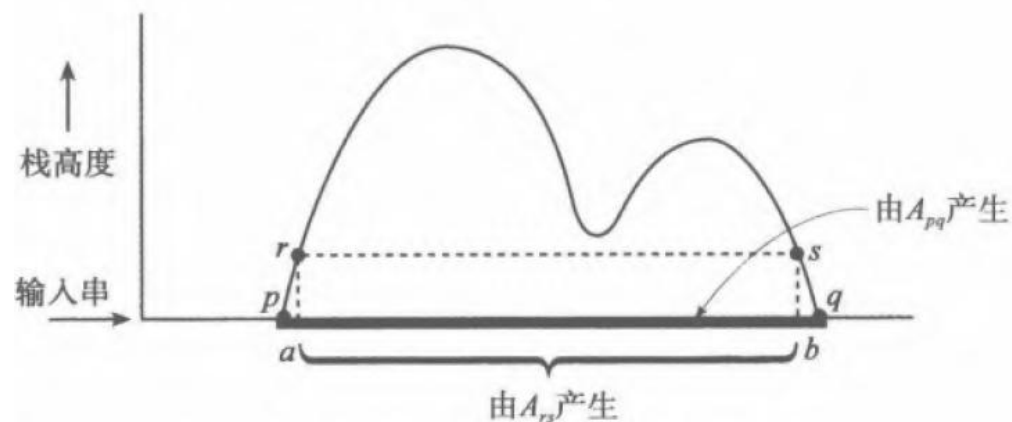
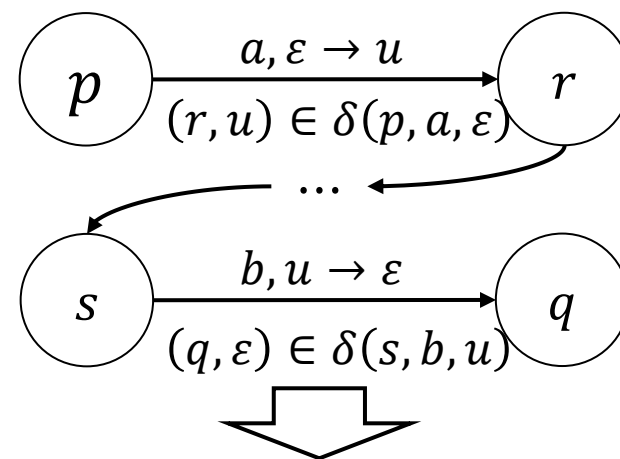


图 2-14 对应规则 $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ 的 PDA 计算



● 添加规则: $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$

PDA => CFL证明

下面描述 G 的规则:

■ 如果 $(r, u) \in \delta(p, a, \varepsilon), (q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)$

(1) 把规则 $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ 放入 G 中

(2) 把规则 $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$ 放入 G 中

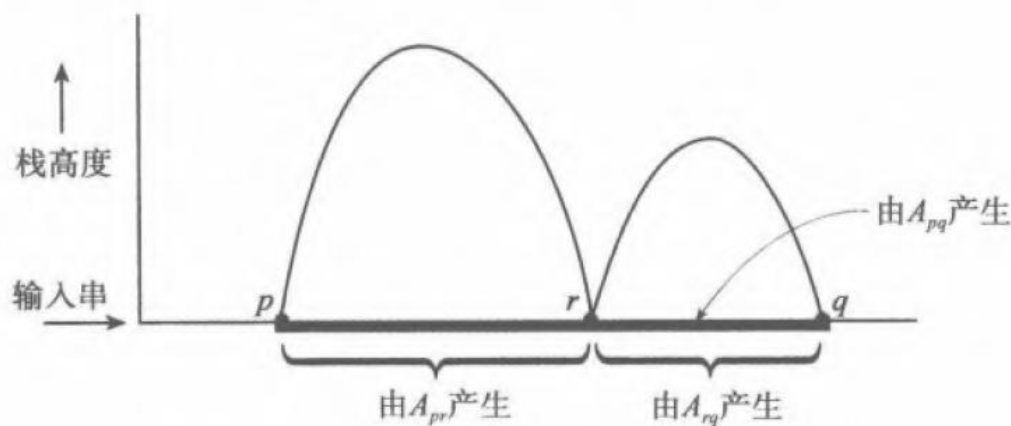
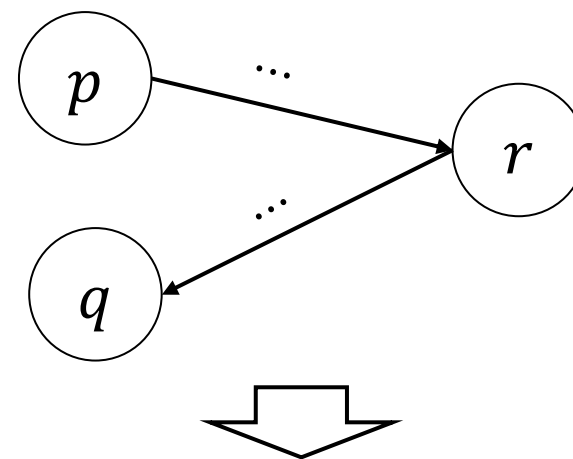


图 2-13 对应规则 $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$ 的 PDA 计算



● 添加规则: $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$

PDA $\Rightarrow$ CFL证明

下面描述 G 的规则:

■ 如果 $(r, u) \in \delta(p, a, \varepsilon), (q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)$

(1) 把规则 $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ 放入 G 中

(2) 把规则 $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$ 放入 G 中

(3) 把规则 $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$ 放入 G 中

● 证明路线:

A_{pq} 产生 $x \iff x$ 能把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈

当 $A_{pq} = A_{q_0q_{ac}}$ 时, G 从初始变元派生出 $x \iff P$ 接受 x 。

一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

给定一个CFL，
要构建一个对应的PDA

给定一个PDA，
要构建一个对应的CFL

$$\begin{aligned}A_{pq} &\rightarrow aA_{rs}b \\ A_{pq} &\rightarrow A_{pr}A_{rq} \\ A_{pp} &\rightarrow \varepsilon\end{aligned}$$

正确性证明

如果 A_{pq} 产生 x ，则 x 能把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈。

若 x 能够把 P 从 p 和空栈带到 q 和空栈，则 A_{pq} 产生 x 。

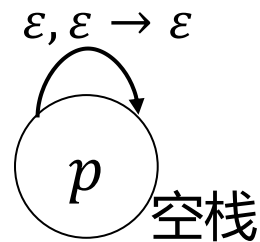
PDA => CFL证明

断言 2.16

➤ 如果 A_{pq} 产生 x , 则 x 能把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈。

- 证明方法: 数学归纳法(派生步骤)
- 归纳基础: A_{pq} 产生 x 只有一步派生

一步派生只有 $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$ $\longrightarrow$



- 归纳步骤: 假设对长度不超过 k 的派生成立, 证明对任意长度为 $k + 1$ 的派生成立。

PDA => CFL证明

归纳步骤

$k + 1$ 步派生 $A_{pq} \xRightarrow{*} x$

第一步派生情况1: $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$

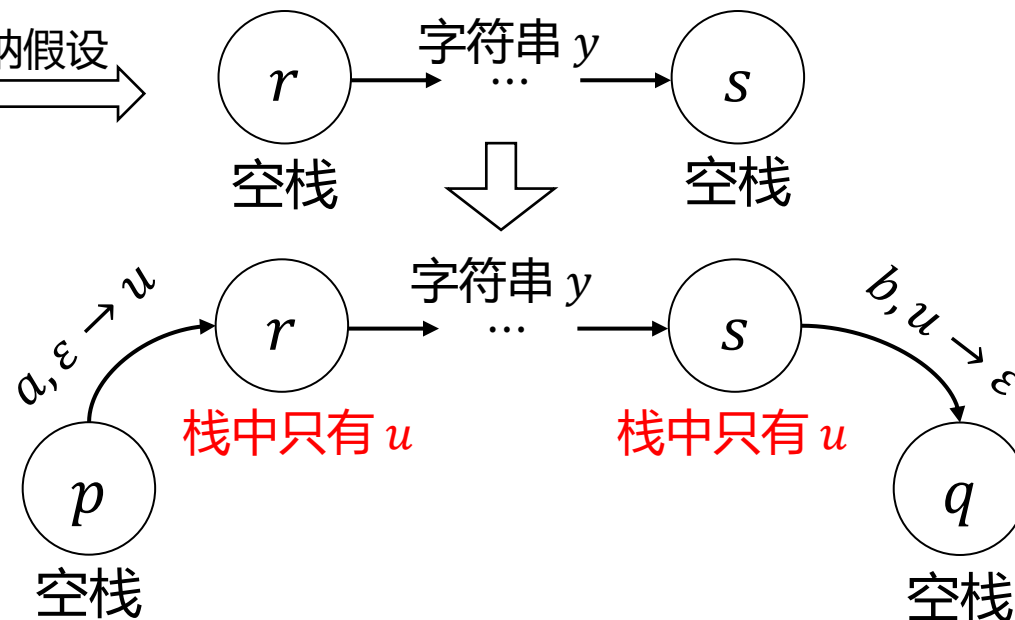
第一步派生情况2: $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$

情况1: $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ $(r, u) \in \delta(p, a, \varepsilon), (q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)$

$A_{rs} \xRightarrow{*} y$ 派生步数不超过 k ! $x = ayb$

$(r, u) \in \delta(p, a, \varepsilon)$
 $(q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)$

$x = ayb$ 能够把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈!



PDA => CFL证明

● 归纳步骤

$k + 1$ 步派生 $A_{pq} \xRightarrow{*} x$

- 情况1: $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$
- 情况2: $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$

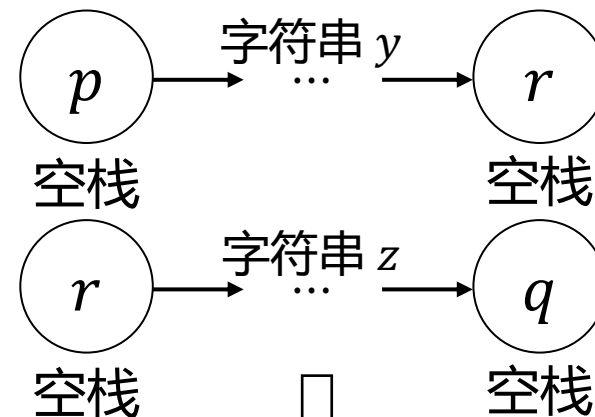
● 情况2: $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$

$A_{pr} \xRightarrow{*} y$

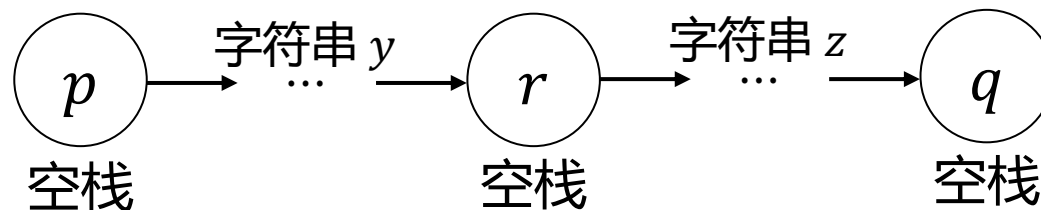
$A_{rq} \xRightarrow{*} z$

$x = yz$

归纳假设 $\Rightarrow$ 派生步数不超过 k !



$x = yz$ 能够把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈!



一个语言是上下文无关的，**当且仅当**存在一台下推自动机识别它。

给定一个CFL,
要构建一个对应的PDA

给定一个PDA,
要构建一个对应的CFL

$$\begin{aligned}A_{pq} &\rightarrow aA_{rs}b \\ A_{pq} &\rightarrow A_{pr}A_{rq} \\ A_{pp} &\rightarrow \varepsilon\end{aligned}$$

如果 A_{pq} 产生 x ，则 x 能把 P 从 p 和空栈一块带到 q 和空栈。

正确性证明

若 x 能够把 P 从 p 和空栈带到 q 和空栈，则 A_{pq} 产生 x 。

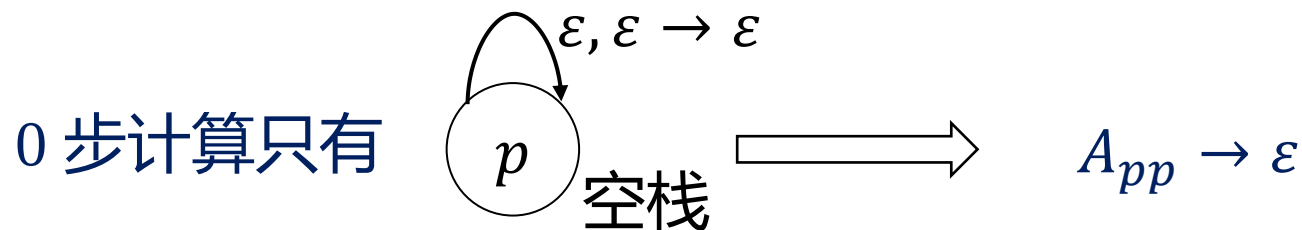
PDA $\Rightarrow$ CFL证明

断言 2.17

➤ 若 x 能够把 P 从 p 和空栈带到 q 和空栈, 则 A_{pq} 产生 x 。

- **证明方法:** 数学归纳法 (计算步骤)

- **归纳基础:** P 的计算只有 0 步

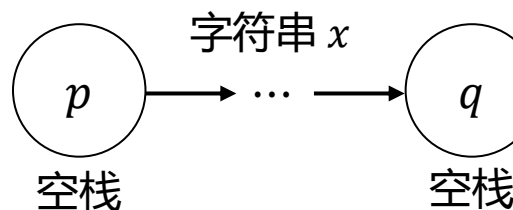


- **归纳步骤:** 假设对步数不超过 k 的计算成立, 证明对任意步数为 $k + 1$ 的计算成立。

PDA => CFL证明

归纳步骤

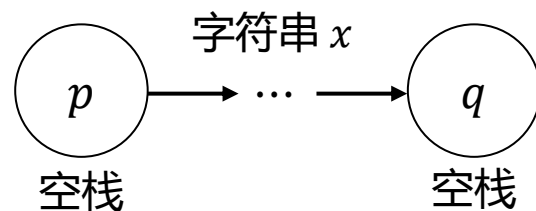
$k + 1$ 步计算



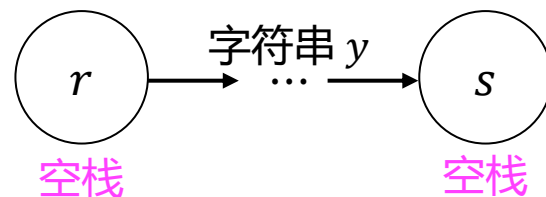
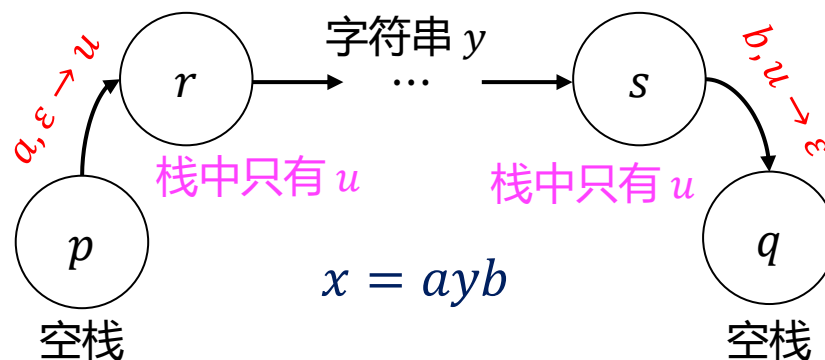
情况1: 栈仅在开始和结束时为空

情况2: 栈在达到状态 r 时空

情况1: 栈仅在开始和结束时为空



中间不会出现空栈



只有 $k - 1$ 步计算!

归纳假设

$$A_{rs} \stackrel{*}{\Rightarrow} y$$

G 的构造

$$A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$$

$$A_{pq} \stackrel{*}{\Rightarrow} x$$

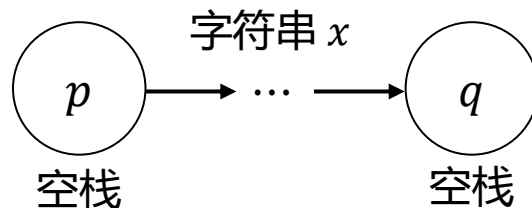
$$(r, u) \in \delta(p, a, \varepsilon)$$

$$(q, \varepsilon) \in \delta(s, b, u)$$

PDA => CFL证明

● 归纳步骤

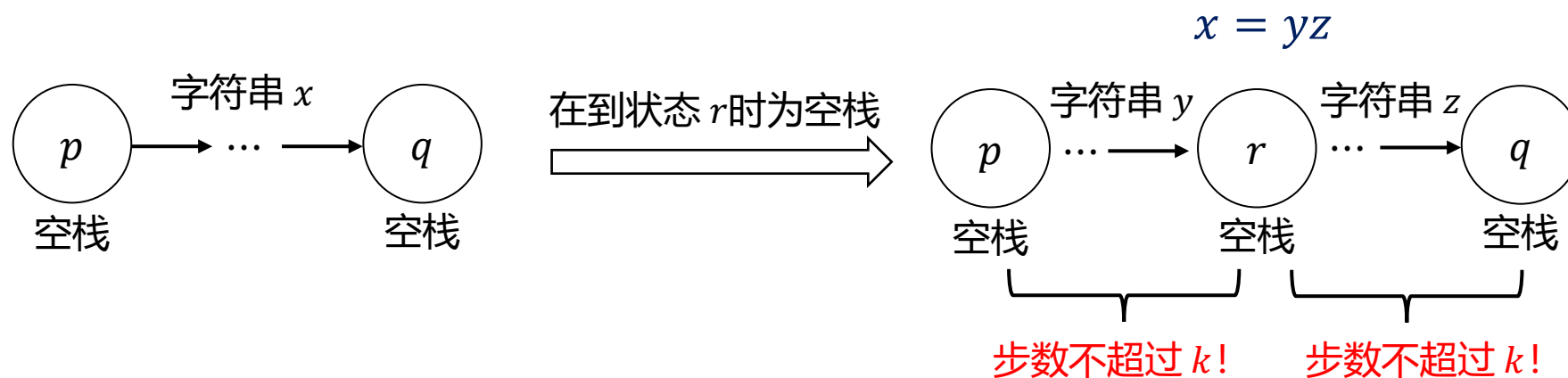
$k + 1$ 步计算



情况1: 栈仅在开始和结束时为空

情况2: 栈在达到状态 r 时空

● 情况2: 栈在达到状态 r 时空



由归纳假设可得: $A_{pr} \xRightarrow{*} y, A_{rq} \xRightarrow{*} z$

又因为存在规则 $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$, 故有: $A_{pq} \xRightarrow{*} x$

证毕 ■